TERMINALE D · CHIMIE

8 L'oxydation ménagée des composés organiques oxygénés

Leçon 1 : L'oxydation ménagée d'un alcool par le dioxygène et le rôle de la classe · Leçon 2 : L'oxydation par le dichromate et le permanganate de potassium · Leçon 3 : Les tests de reconnaissance des composés carbonylés

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Oxydation par le dioxygène, rôle de la classe

L'**oxydation ménagée** d'un composé organique **conserve le squelette carboné** : le nombre d'atomes de carbone ne change pas. L'**oxydation brutale** (combustion complète) détruit la chaîne : $\mathrm{C_2H_6O} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO_2} + 3\,\mathrm{H_2O}$.

OXYDATION MENAGEE PAR LE DIOXYGENE (CATALYSEUR CUIVRE)

primaire, oxydant en défaut :

$$\mathrm{R-CH_2-OH} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{R-CHO} + \mathrm{H_2O}$$

(aldéhyde)

puis : $\mathrm{R-CHO} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{R-COOH}$ (acide carboxylique)

en une équation :

$$\mathrm{R-CH_2-OH} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{R-COOH} + \mathrm{H_2O}$$

secondaire :

$$\mathrm{R-CHOH-R'} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{R-CO-R'} + \mathrm{H_2O}$$

(cétone, même en excès d'oxydant)

tertiaire : aucune réaction

- Oxyder de façon ménagée un alcool, c'est retirer l'hydrogène du $-\mathrm{OH}$ **et** un hydrogène du carbone fonctionnel pour former $\mathrm{C=O}$. Le carbone fonctionnel d'un alcool **tertiaire** ne porte aucun hydrogène : la réaction est **impossible**, pas lente.
- Hydrogènes portés par le carbone fonctionnel (sans celui du $-\mathrm{OH}$) : deux, primaire ; un, secondaire ; aucun, tertiaire.
- Fil de cuivre chauffé (noir) plongé dans les vapeurs d'alcool : il redevient rouge et reste incandescent. Le cuivre est un **catalyseur**, écrit au-dessus de la flèche.
- **Déshydrogénation catalytique** (cuivre vers $300\ ^\circ\mathrm{C}$, sans dioxygène) : $\mathrm{R-CH_2-OH} \rightarrow \mathrm{R-CHO} + \mathrm{H_2}$; $\mathrm{R-CHOH-R'} \rightarrow \mathrm{R-CO-R'} + \mathrm{H_2}$.

Aldéhydes et cétones

Groupe **carbonyle** $>\mathrm{C=O}$. **Aldéhyde** $\mathrm{R-CHO}$: carbone fonctionnel en bout de chaîne, portant un hydrogène ; nom en « al » **sans indice** (éthanal, propanal, butanal). **Cétone** $\mathrm{R-CO-R'}$: carbone fonctionnel encadré par deux carbones, aucun hydrogène, au moins trois carbones ; nom en « one » **avec indice** (propanone, butan-2-one). Saturés : $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, $M = 14n + 16\ (\mathrm{g/mol})$, isomères de fonction. Ils bouillent bien plus bas que les alcools de masse voisine (propanone $56\ ^\circ\mathrm{C}$, propan-1-ol $97\ ^\circ\mathrm{C}$).

Leçon 2 : Dichromate et permanganate de potassium

Oxydants doux (n'attaquent pas la chaîne) : dioxygène avec cuivre ; en solution diluée et en milieu **acide**, ions dichromate et permanganate.

LES OXYDANTS ET LES COUPLES ORGANIQUES

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 14\,\mathrm{H^+} + 6\,\mathrm{e^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$$ (orange vers vert)

$$\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$$ (violet vers presque incolore)

$$\mathrm{R-CH_2-OH} \rightarrow \mathrm{R-CHO} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{R-CHO} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{R-COOH} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{R-CHOH-R'} \rightarrow \mathrm{R-CO-R'} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{R-CH_2-OH} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{R-COOH} + 4\,\mathrm{H^+} + 4\,\mathrm{e^-}$$

Dans un couple organique, le réducteur est le composé le moins oxydé. Les sujets écrivent souvent $\mathrm{H_3O^+}$ au lieu de $\mathrm{H^+}$ (une molécule d'eau de plus dans l'autre membre par ion) et $\rightleftarrows$ dans les demi-équations : $\mathrm{R-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{R-CHO} + 2\,\mathrm{H_3O^+} + 2\,\mathrm{e^-}$.

EQUATIONS-BILANS AVEC LE DICHROMATE

primaire, défaut :

$$3\,\mathrm{R-CH_2-OH} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{R-CHO} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$$

primaire, excès :

$$3\,\mathrm{R-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 16\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{R-COOH} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + 11\,\mathrm{H_2O}$$

secondaire :

$$3\,\mathrm{R-CHOH-R'} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H^+} \rightarrow 3\,\mathrm{R-CO-R'} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$$

avec $\mathrm{H_3O^+}$:

$$3\,\mathrm{R-CH_2-OH} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow 3\,\mathrm{R-CHO} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 15\,\mathrm{H_2O}$$

EQUATIONS-BILANS AVEC LE PERMANGANATE

primaire, défaut :

$$5\,\mathrm{R-CH_2-OH} + 2\,\mathrm{MnO_4^-} + 6\,\mathrm{H^+} \rightarrow 5\,\mathrm{R-CHO} + 2\,\mathrm{Mn^{2+}} + 8\,\mathrm{H_2O}$$

primaire, excès :

$$5\,\mathrm{R-CH_2-OH} + 4\,\mathrm{MnO_4^-} + 12\,\mathrm{H^+} \rightarrow 5\,\mathrm{R-COOH} + 4\,\mathrm{Mn^{2+}} + 11\,\mathrm{H_2O}$$

secondaire :

$$5\,\mathrm{R-CHOH-R'} + 2\,\mathrm{MnO_4^-} + 6\,\mathrm{H^+} \rightarrow 5\,\mathrm{R-CO-R'} + 2\,\mathrm{Mn^{2+}} + 8\,\mathrm{H_2O}$$

- On égalise les électrons : 6 pour le dichromate, 5 pour le permanganate, face à 2 (ou 4) pour le couple organique ; on vérifie atomes **et charges**.
- Alcool **tertiaire** : la solution garde sa couleur orange ou violette, test le plus simple de la classe tertiaire.
- Chaîne : primaire → aldéhyde → acide carboxylique (terme ultime, deux électrons à chaque étape) ; secondaire → cétone (terme final) ; tertiaire : rien.

Leçon 3 : Tests des composés carbonylés

Réactif	Conditions	Aldéhyde	Cétone
2,4-DNPH (D.N.P.H.)	à froid	précipité jaune orangé	précipité jaune orangé
liqueur de Fehling (bleue, $\mathrm{Cu^{2+}}$, milieu basique)	bain-marie	précipité rouge brique $\mathrm{Cu_2O}$	reste bleue
réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal, $[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+$)	bain-marie, sans agiter	miroir d'argent Ag	rien
réactif de Schiff (fuchsine décolorée par $\mathrm{SO_2}$)	à froid	rose violacé	reste incolore

- **2,4-DNPH** ($\mathrm{H_2N-NH-Ar}$) : test du **groupe carbonyle**, sans distinguer les familles : $\mathrm{R-CO-R'} + \mathrm{H_2N-NH-Ar} \rightarrow \mathrm{R(R')C=N-NH-Ar} + \mathrm{H_2O}$ ($\mathrm{R'=H}$ pour un aldéhyde). Le précipité, une 2,4-dinitrophénylhydrazone, s'identifie par sa température de fusion.
- Fehling, Tollens : l'aldéhyde est oxydé en ion **carboxylate** $\mathrm{R-COO^-}$ (acide seulement après acidification) ; $\mathrm{Cu^{2+}}$ réduit en $\mathrm{Cu_2O}$, $[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+$ réduit en Ag. On n'équilibre pas ces équations. Fehling : mélanger A et B juste avant l'emploi.

- Un aldéhyde est un **réducteur** ; une cétone ne l'est pas (aucun hydrogène sur le carbone fonctionnel).

Classe d'un alcool par oxydation ménagée

- L'oxydant garde sa couleur, 2,4-DNPH négative : alcool **tertiaire**.
- 2,4-DNPH positive et Fehling (ou Tollens, ou Schiff) positif : aldéhyde, alcool **primaire** ; en excès d'oxydant, acide qui rougit le papier pH. Dosage de cet acide par la soude : $n(\text{acide}) = C_b V_b$, puis $M_{\text{alcool}} = M_{\text{acide}} - 14\ \text{g/mol}$.
- 2,4-DNPH positive et Fehling négatif : cétone, alcool **secondaire**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'oxydation ménagée de l'éthanol donne CO_2 et H_2O. »
✓ C'est la combustion. Oxydation ménagée : éthanal puis acide éthanoïque, toujours deux carbones.

× « Un alcool tertiaire s'oxyde lentement en cétone. »
✓ Il ne s'oxyde **pas du tout** ; la solution oxydante garde sa couleur.

× « Le butan-2-ol en excès d'oxydant donne l'acide butanoïque. »
✓ Alcool secondaire : butan-2-one, terme final, quel que soit l'excès.

× « Le permanganate devient vert en oxydant un alcool. »
✓ Le permanganate violet se **décolore** (Mn^{2+} presque incolore) ; c'est le dichromate orange qui devient vert (Cr^{3+}).

× « $3\,R-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 3\,R-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ est équilibrée. »
✓ Charges non équilibrées (-2 contre $+6$) : il manque $8\,H^+$ au premier membre.

× « 2,4-DNPH positive, donc c'est un aldéhyde. »
✓ Elle révèle le groupe carbonyle (aldéhyde **et** cétone) ; il faut Fehling, Tollens ou Schiff pour trancher.

× « Fehling resté bleu, donc c'est une cétone. »
✓ Un alcool, un éther-oxyde ou de l'eau le laissent aussi bleu : la cétone exige en plus une 2,4-DNPH positive.

× « butan-1-al » ; « on chauffe le réactif de Schiff »
✓ Butanal (jamais d'indice pour un aldéhyde). Schiff s'emploie à froid : chauffé, il se recolore seul (faux positif) ; Fehling et Tollens au bain-marie, jamais à la flamme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Oxydation ménagée : squelette carboné conservé ; la combustion le détruit.
2. Primaire : aldéhyde (oxydant en défaut) puis acide carboxylique (en excès) ; secondaire : cétone ; tertiaire : rien.
3. $Cr_2O_7^{2-}$ orange vers Cr^{3+} vert (6 électrons) ; MnO_4^- violet vers Mn^{2+} presque incolore (5 électrons), en milieu acide.
4. Bilans d'oxydoréduction : égaliser les électrons, puis toujours vérifier atomes **et** charges (milieu acide : ne pas oublier les ions H^+).
5. 2,4-DNPH : précipité jaune orangé, groupe carbonyle (aldéhyde et cétone).
6. Aldéhyde seul : Fehling rouge brique, Tollens miroir d'argent, Schiff rose violacé à froid ; l'aldéhyde est réducteur.
7. Cétone = 2,4-DNPH positive + Fehling négatif ; alcool tertiaire = oxydant qui garde sa couleur.
8. Aldéhyde : « al » sans indice ; cétone : « one » avec indice.